UADE

UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA

Programación Orientada a Objetos

Sistema de Movilidad Compartida

Docente
Maria Angela Leon

Integrantes
- Astudillo Solis, Valentina (1211931)
- Pacheco, Maitena Alumine (1216103)
- Romero Chacon, Marcos Ignacio (1219650)

Fechas de Entrega
- 25 de octubre de 2026 - Etapa 1
- 4 de noviembre de 2026 - Etapa 2

Índice

1. Análisis del Enunciado

1.1 Actores

- **Usuario:** Persona registrada que alquila y utiliza los vehículos de movilidad compartida (bicicleta común, bicicleta eléctrica y monopatín eléctrico).
- **Administrador:** Encargado de emitir los reportes de viajes por usuario, uso por estación y vehículos con más fallas.
- **Operador del Sistema:** Encargado de redistribuir vehículos entre estaciones, atender las alertas de ocupación, generar y asignar órdenes de mantenimiento, reportar fallas y corregir viajes cerrados mediante notas de ajuste.
- **Técnico de Mantenimiento:** Encargado de atender las órdenes de mantenimiento y cerrarlas registrando tareas y repuestos.
- **Sistema de Pago Externo:** Entidad externa que procesa las recargas de saldo.

1.2 Requerimientos Funcionales (RF)

- **RF01:** El sistema debe permitir registrar usuarios (nombre, documento, correo y fecha de alta) y asociarles una cuenta virtual para gestionar su saldo.
- **RF02:** El sistema debe permitir al usuario asociar medios de pago (tarjeta o billetera virtual) a la cuenta, recargar saldo y registrar cada movimiento (recarga o débito) con fecha e importe.
- **RF03:** El sistema debe permitir al usuario suscribirse a un plan mensual.
- **RF04:** El sistema debe permitir al usuario retirar un vehículo disponible en una estación, registrando el inicio del viaje.
- **RF05:** El sistema debe permitir al usuario cancelar un retiro sin cargo.
- **RF06:** El sistema debe permitir al usuario devolver el vehículo en una estación, registrando el fin del viaje, la distancia y los puntos del recorrido.
- **RF07:** El sistema debe calcular el importe del viaje y debitarlo de la cuenta del usuario.
- **RF08:** El sistema debe gestionar el estado de cada vehículo (disponible, en uso, en reparación, batería baja o fuera de servicio).
- **RF09:** El sistema debe detectar los viajes que no se devolvieron y reportar el vehículo como perdido.
- **RF10:** El sistema debe permitir a usuarios y operadores reportar fallas de un vehículo.
- **RF11:** El sistema debe permitir al operador generar órdenes de mantenimiento asignadas a un técnico, y al técnico cerrarlas.

- **RF12:** El sistema debe calcular la ocupación de cada estación y alertar al operador de los desbalances.
- **RF13:** El sistema debe permitir al operador registrar traslados de vehículos entre estaciones.
- **RF14:** El sistema debe permitir al operador corregir un viaje cerrado mediante una nota de ajuste.
- **RF15:** El sistema debe permitir al administrador emitir los reportes de viajes por usuario, uso por estación y vehículos con más fallas.

1.3 Reglas de Negocio (RN)

Usuarios y Saldo

- **RN01:** Un usuario solo puede retirar un vehículo si su saldo alcanza el mínimo establecido, está habilitado y no tiene otro viaje abierto.
- **RN02:** Si al terminar un viaje el saldo queda negativo, el usuario queda inhabilitado hasta regularizarlo.

Vehículos

- **RN03:** Solo un vehículo disponible puede retirarse. Un eléctrico con batería menor al 15% pasa a batería baja y no se ofrece.
- **RN04:** Un vehículo con 3 reportes de falla en 30 días pasa a mantenimiento obligatorio.
- **RN05:** Un vehículo con una orden de mantenimiento abierta permanece en reparación y no puede retirarse.
- **RN06:** Una orden de mantenimiento no se cierra sin registrar el técnico, la fecha y las tareas realizadas.

Estaciones

- **RN07:** Cada estación tiene capacidad fija. No se puede devolver un vehículo en una estación llena ni fuera de una estación.
- **RN08:** Con una estación llena, el usuario dispone de 10 minutos adicionales sin cargo para llegar a otra.
- **RN09:** Una ocupación menor al 20% o mayor al 90% genera una alerta de redistribución.

Viajes y Tarifas

- **RN10:** La tarifa es un cargo de desbloqueo más un precio por minuto según el tipo de vehículo.
- **RN11:** Un retiro cancelado dentro de los 2 minutos no tiene cargo.
- **RN12:** El tiempo máximo de un viaje es de 2 horas. Pasado ese límite, el minuto se cobra con un recargo del 50%.

- **RN13:** A las 24 horas sin devolución el vehículo se reporta como perdido y se aplica un cargo fijo.
- **RN14:** El primer viaje de cada usuario es gratis hasta 15 minutos, y el plan mensual incluye 20 viajes de hasta 30 minutos. No se acumulan: se aplica la más favorable para el usuario.
- **RN15:** Un viaje cerrado no se modifica; el operador corrige con una nota de ajuste.

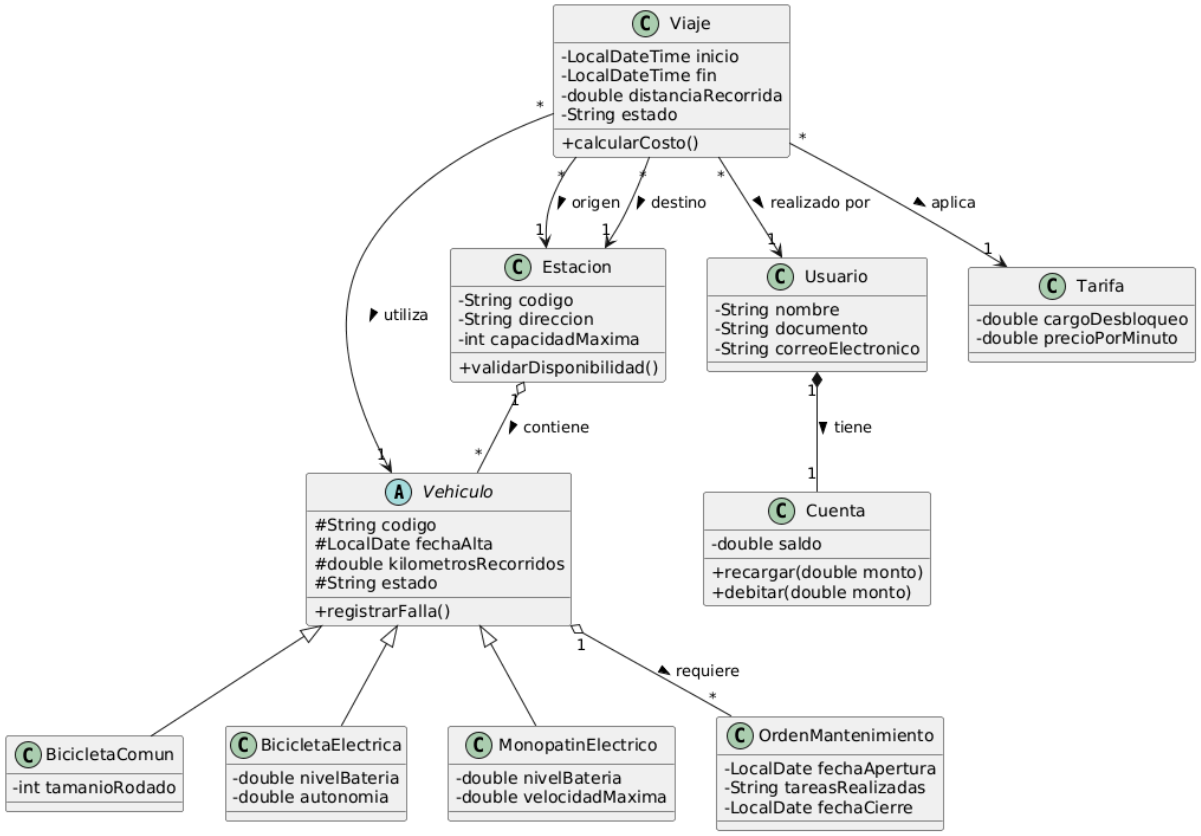
1.4 Supuestos Adoptados

- **S01:** Se define que el saldo mínimo requerido para retirar un vehículo equivale al cargo de desbloqueo más 30 minutos de uso de la unidad seleccionada ($800 para bicicleta común, $1.650 para bicicleta eléctrica y $1.800 para monopatín eléctrico).
- **S02:** Los minutos se redondean hacia arriba (una fracción cuenta como minuto completo).
- **S03:** Los 10 minutos adicionales sin cargo se cuentan desde que el usuario encuentra la estación llena. Pasado ese plazo, se vuelve a cobrar.
- **S04:** El recargo del 50% aplica solo a los minutos posteriores al minuto 120.
- **S05:** Primer viaje gratis: se bonifica el desbloqueo y los primeros 15 minutos. Plan mensual: se bonifica el desbloqueo y hasta 30 minutos por viaje. En ambos casos, el excedente se cobra a tarifa normal.
- **S06:** El plan mensual dura 30 días corridos, su precio lo define el administrador y se debita de la cuenta al suscribirse. Cada usuario tiene como máximo un plan vigente.
- **S07:** El cargo fijo por vehículo perdido es de $20.000 (por superar las 24 horas sin devolución). Al cumplirse dicho plazo, el sistema cambia automáticamente el estado del vehículo a fuera de servicio.
- **S08:** Al tercer reporte de falla en 30 días, el sistema pasa el vehículo a en reparación y alerta al operador para que genere la orden y asigne un técnico.
- **S09:** Un vehículo en reparación sale de la estación al ser retirado por el técnico.
- **S10:** La duración del viaje se mide con la fecha y hora registradas al retirar y al devolver el vehículo.
- **S11:** El importe del viaje se descuenta del saldo de la cuenta al devolver el vehículo, sin intervención del usuario. El saldo solo aumenta con recargas que inicia el usuario: el sistema nunca cobra directamente a la tarjeta o billetera.

- **S12:** Al registrar un usuario, el sistema crea su cuenta automáticamente con saldo inicial $0. Sin una recarga previa, el usuario no alcanza el saldo mínimo para retirar un vehículo.

2. Diagrama de Casos de Uso

3. Diagrama de clases inicial



Identificación de Elementos del Modelo

Clases y Atributos

- **Clase Vehículo (Abstracta # / A):**
  Visibilidad de Atributos: Protected (#) para permitir acceso directo a sus subclases en la jerarquía.
  - ➔ # codigo: String
  - ➔ # fechaAlta: LocalDate
  - ➔ # kilometrosRecorridos: double
  - ➔ # estado: String

  Métodos:
  - ➔ + registrarFalla(): void (Público)

  Subclases de Vehículo (Jerarquía de Herencia):

- **BicicletaComun**:
    - **Atributos:** - tamanioRodado: int (Private)

- **BicicletaElectrica**:
    - **Atributos:**
        - ➔ - nivelBateria: double
        - ➔ - autonomia: double (Private)

- **MonopatinElectrico**:
    - **Atributos:**
        - ➔ - nivelBateria: double
        - ➔ - velocidadMaxima: double (Private)

- **Clase Estacion**
    - **Atributos:**
        - ➔ - codigo: String,
        - ➔ - direccion: String,
        - ➔ - capacidadMaxima: int (Private)
    - **Métodos:** + validarDisponibilidad(): boolean (Público)

- **Clase Usuario**
    - **Atributos:**
        - ➔ - nombre: String,
        - ➔ - documento: String,
        - ➔ - correoElectronico: String (Private)

- **Clase Cuenta**
    - **Atributos:** - saldo: double (Private
    - **Métodos:**
        - ➔ + recargar(monto: double): void
        - ➔ + debitar(monto: double): void (Público)

- **Clase Viaje**
    - **Atributos:**
        - ➔ - inicio: LocalDateTime
        - ➔ - fin: LocalDateTime
        - ➔ - distanciaRecorrida: double
        - ➔ - estado: String (Private)
    - **Métodos:** + calcularCosto(): double (Público)

- **Clase Tarifa**
    - **Atributos:**
        - ➔ - cargoDesbloqueo: double

        - ➔ - precioPorMinuto: double (Private)
- **Clase OrdenMantenimiento**
    - **Atributos:**
        - ➔ - fechaApertura: LocalDate
        - ➔ - tareasRealizadas: String
        - ➔ - fechaCierre: LocalDate (Private)

Relaciones y Multiplicidades

1. **Herencia (Generalización):**
    - BicicletaComun, BicicletaElectrica y MonopatinElectrico heredan de Vehiculo.

2. **Agregación:**
    - **Estacion contiene Vehículo** (1 a 0..*): Una estación alberga varios vehículos, pero la existencia del vehículo no depende estrictamente de la estación (puede estar en tránsito durante un viaje).

3. **Composición:**
    - **Usuario tiene Cuenta** (1 a 1): La existencia de la cuenta está acoplada al ciclo de vida del usuario registrado en el sistema.

4. **Asociación:**
    - **Viaje y Estacion (Origen / Destino):** Cada viaje asocia 1 estación de origen y 1 estación de destino (1 a *).
    - **Viaje y Usuario (Realizado por):** 1 usuario puede realizar * viajes; cada viaje corresponde a 1 usuario.
    - **Viaje y Vehículo (Utiliza):** 1 viaje utiliza 1 vehículo en particular.
    - **Viaje y Tarifa (Aplica):** 1 viaje aplica 1 regla de tarifa.
    - **Vehículo y OrdenMantenimiento (Requiere):** 1 vehículo puede requerir * órdenes de mantenimiento a lo largo de su vida útil.

4. Diagrama de Secuencia

5. Aplicación de Patrones

Patrones GRASP

Patrones SOLID

6. Diagrama de Clases Final